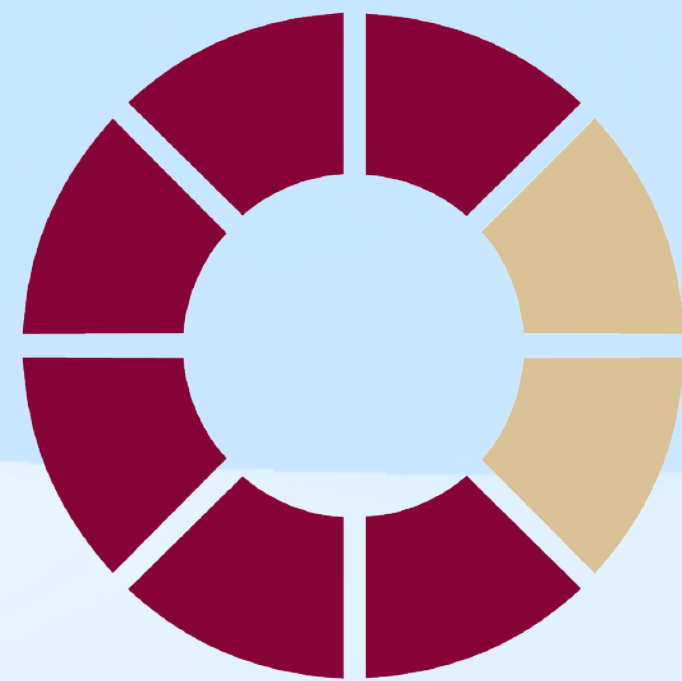


Estrategias para fomentar ambientes de aprendizaje

Manejo de emociones y convivencia sana: estrategias desde las neurociencias.

Herson Alfonso Castellanos Celis



ICC
INSTITUTO CONSORCIO
CLAVIJERO



BENV

Enrique C. Rébsamen

Dinámicas motivacionales y ecosistemas de convivencia sana

Desestabilización cognitiva y desmitificación

El espejismo de la «Neuro- Educación Comercial»

Victoria Dunckley

Reinicia el cerebro de **tu hijo**

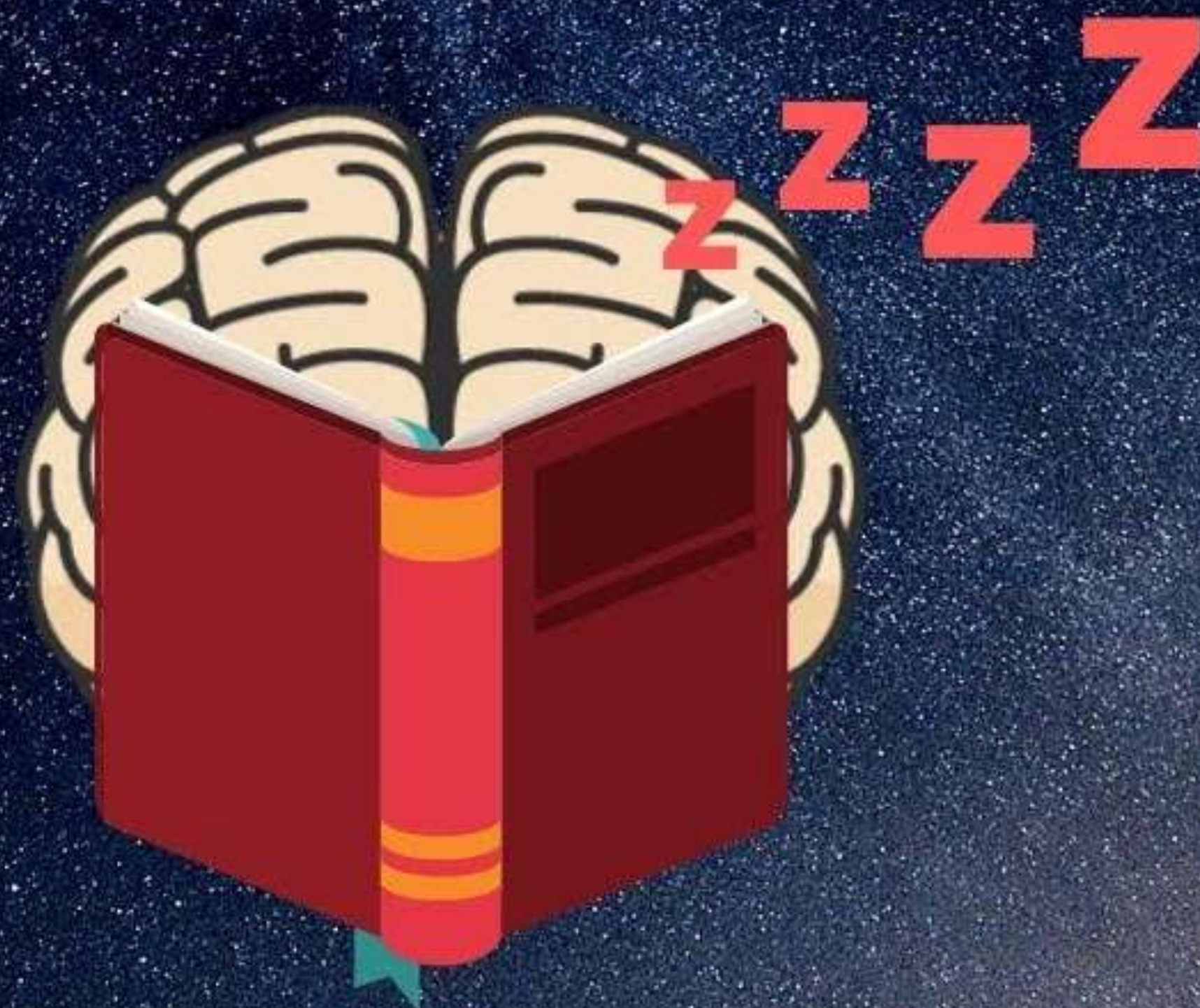
*Un plan de cuatro
semanas para
acabar con las crisis
emocionales, mejorar las
calificaciones escolares y
potenciar las habilidades
sociales de tu hijo*



EDICIONES OBELISCO



¿ES POSIBLE APRENDER DURMIENDO?



APRENDE
INGLES MIENTRAS
DUERMES
8 HORAS
TECNICA DEFINITIVA



HIPNOSIS
PARA
APRENDER
INGLÉS
Durmiendo

El aprendizaje óptimo ocurre únicamente si los estudiantes reciben información en su estilo de aprendizaje preferido (visual, auditivo, kinestésico)

El cerebro de los niños y adolescentes es como una esponja capaz de absorber estímulos ilimitados sin saturarse

Si un alumno no adquiere la lectoescritura en los primeros años de vida, los periodos críticos se cierran y su desarrollo neurológico queda comprometido irreversiblemente

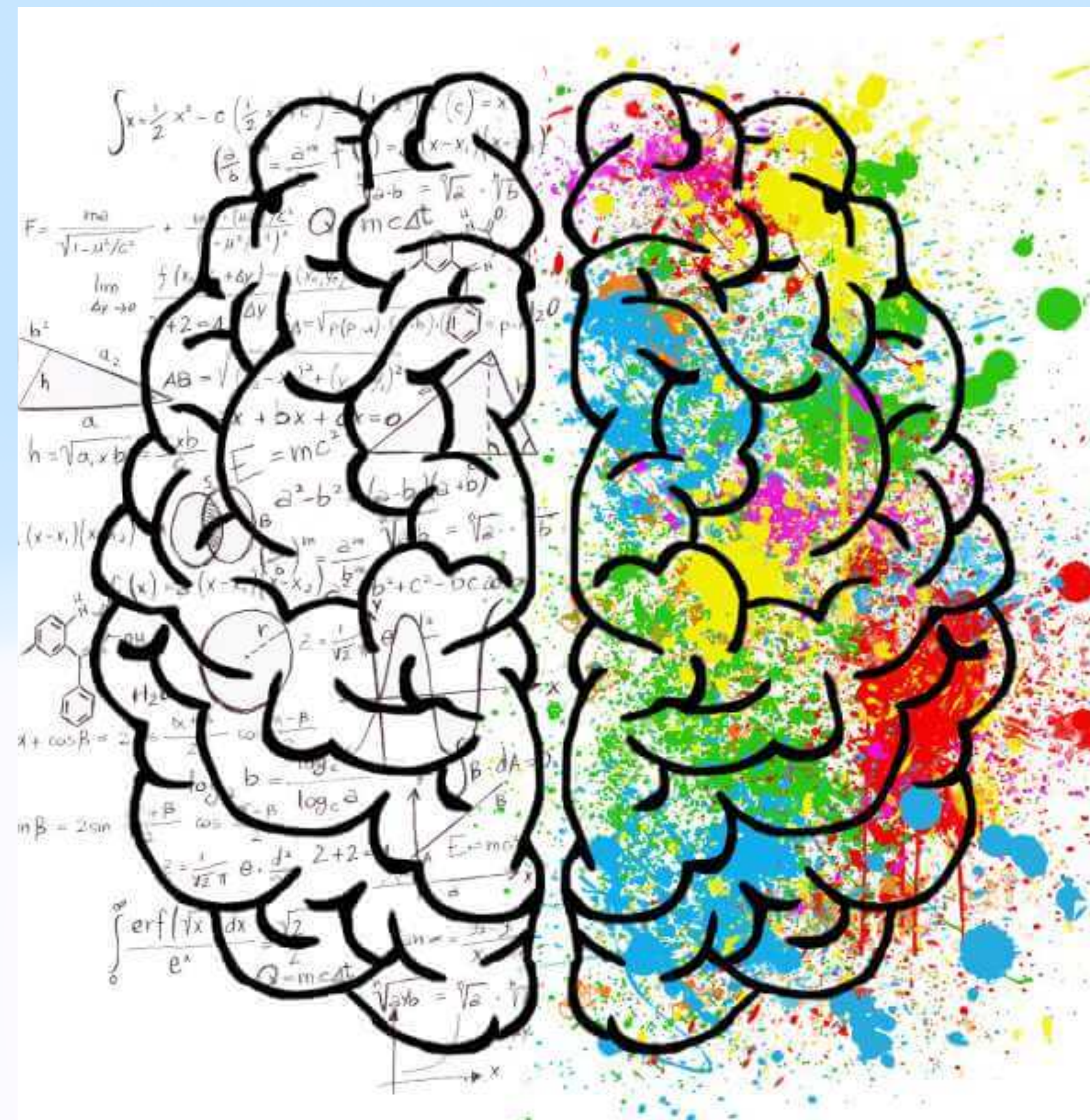
«Creencias erróneas o falsas afirmaciones sobre el funcionamiento del cerebro y su estructura, las cuales surgen de malas interpretaciones, simplificaciones o citas fuera de contexto de investigaciones neurocientíficas reales»

Neuromito

Neuromitos

¿Cuáles conoces?

- El mito del 10%.
- Hemisferio izquierdo vs. derecho.
- El efecto Mozart.
- Estilos de aprendizaje.
- Ventanas de aprendizaje limitadas.



Desestabilización cognitiva y desmitificación

La violencia simbólica en el
etiquetado escolar



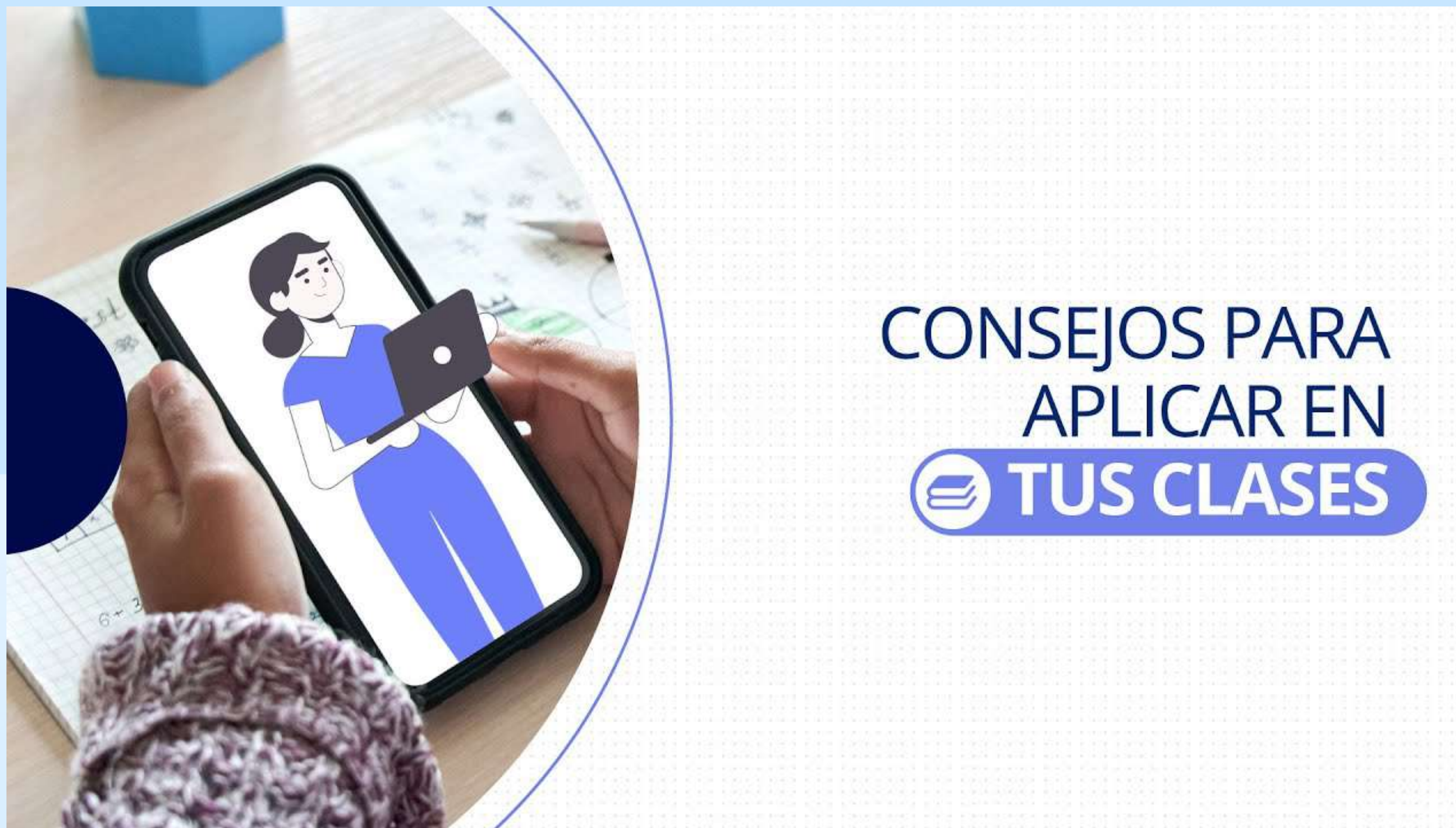
**«El potencial intelectual está
preestablecido por los genes y la
herencia»**

Determinismo biológico

«El cerebro es plástico y puede cambiar estructuralmente a través de intervenciones correctas»»

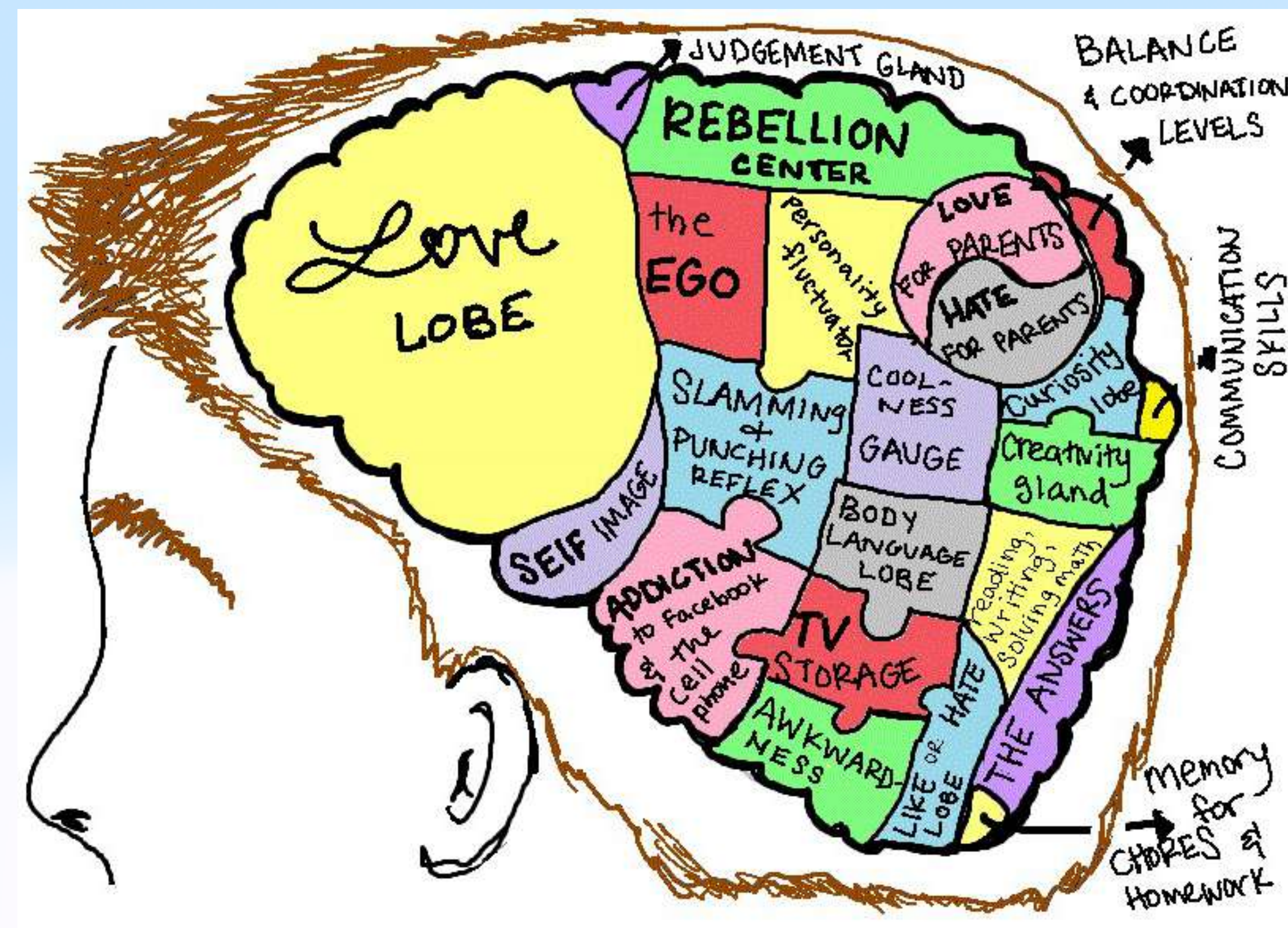
Teoría de la modificabilidad cognitiva estructural — Reuven Feuerstein

La modificabilidad cognitiva según Feuerstein



Educación Chile. (19 de diciembre de 2022). *La modificabilidad cognitiva según Feuerstein* [Video]. Youtube. <https://n9.cl/uahuml>

Arquitectura neurobiológica del estudiante de telesecundaria Construcción Cerebral



En Qué Consiste la PODA NEURONAL

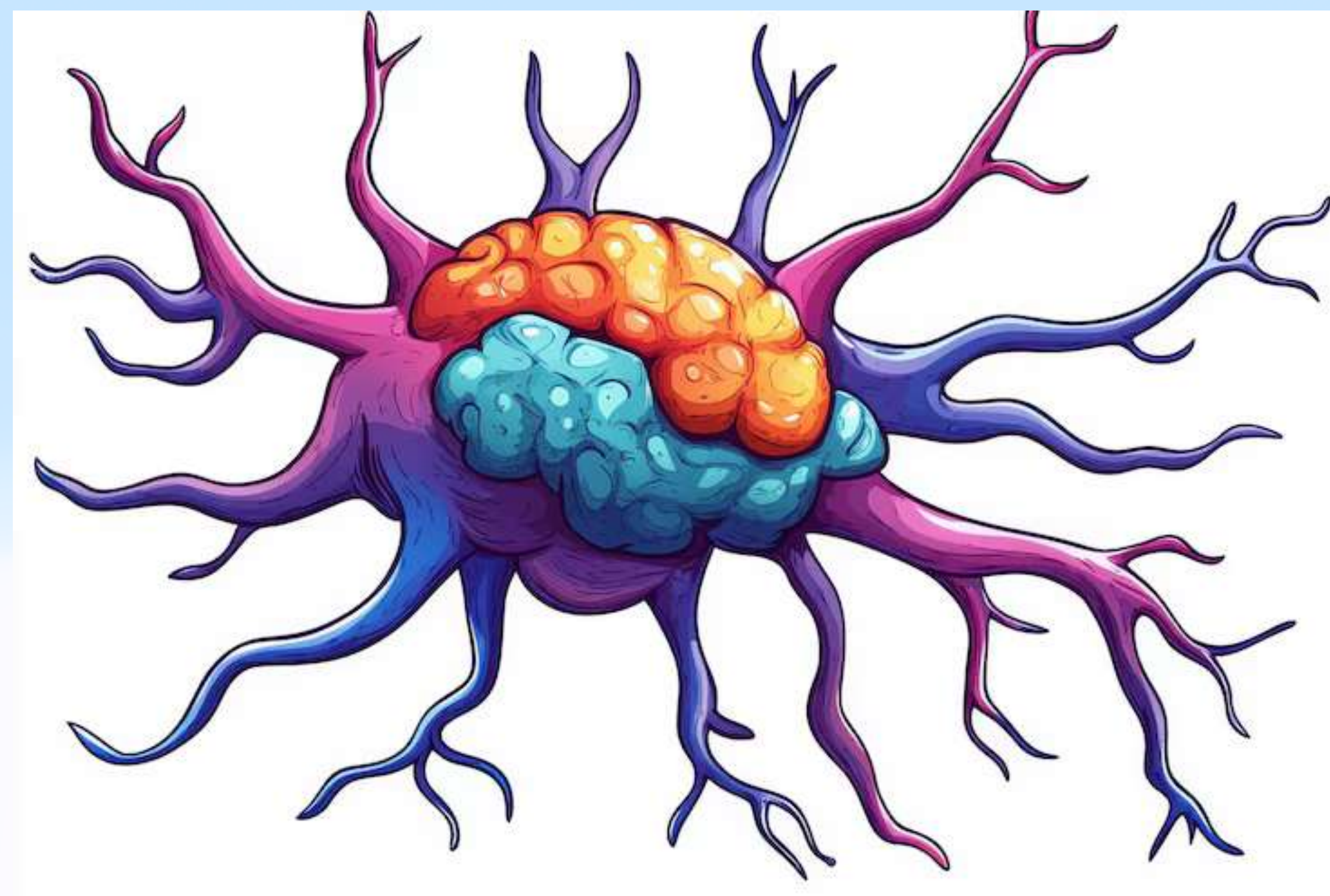


Psicoactiva.(29 de abril de 2025). *En Qué Consiste la PODA NEURONAL* [Video]. Youtube. <https://n9.cl/ndrxs>

Cada planeación didáctica que elaboren, literalmente, es una directriz para el cableado sináptico de sus estudiantes.

Arquitectura neurobiológica del estudiante de telesecundaria

La carrera entre la emoción
y la razón



Sistema límbico

¿Por qué hago lo que hago?

- Un adolescente puede articular lógicamente que una conducta es peligrosa (utilizando conocimientos semánticos), pero en un contexto de presión de pares (activación límbica exacerbada) ignorará ese conocimiento y tomará la decisión arriesgada.



Mi yo adolescente

Mi yo adolescente

¿Qué estoy haciendo?

Amígdala: procesa las emociones básicas como el miedo y la agresión. Actúa como un sistema de alarma que detecta amenazas y activa la respuesta de «lucha o huida».

Hipocampo: gestiona la memoria declarativa (datos y hechos) y la orientación espacial. Se encarga de consolidar los recuerdos a corto plazo para convertirlos en memorias a largo plazo.

Corteza prefrontal: regula las funciones ejecutivas superiores. Esto incluye la toma de decisiones, la planificación, el control de impulsos y la modulación de las respuestas emocionales.

Motivación y neuroquímica del salón de clases

Más allá del premio y el castigo



Neurotransmisores aliados en tu enseñanza

WVCMF
web del maestro cmf

Dopamina

Motiva y recompensa, aumentando el interés y la participación.

Serotonina

Mejora el bienestar y el estado de ánimo, haciendo que los estudiantes se sientan más felices y relajados.

Endorfinas

Reducen el estrés y el dolor, creando un ambiente positivo.

Noradrenalina

Aumenta la alerta y concentración, ayudando a los estudiantes a estar más enfocados.

MC | Podcast WVCMF PLAY

No descargues esta imagen, está protegida por derechos de autor.

WVCMF
web del maestro cmf



Motivación y neuroquímica del salón de clases

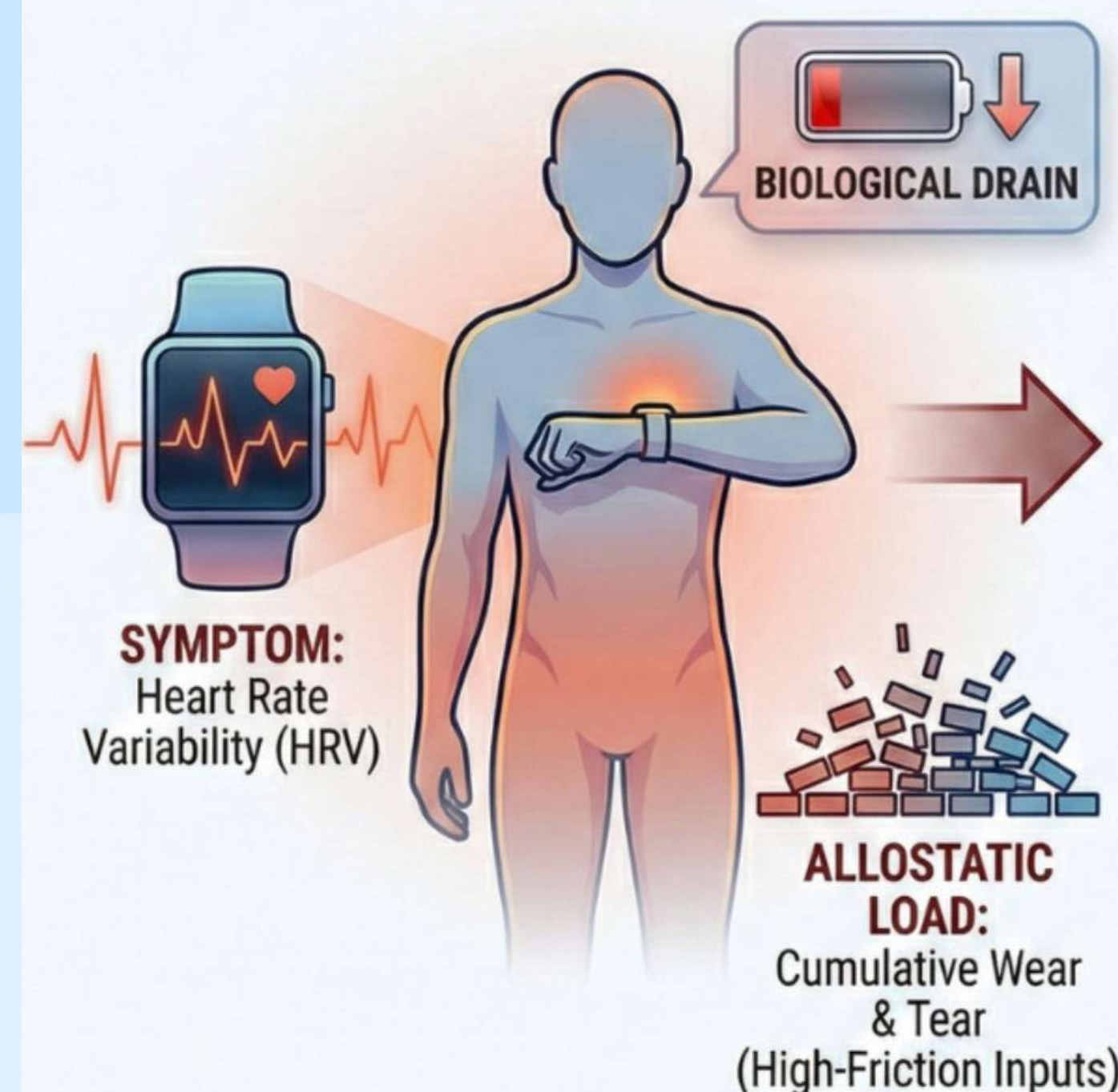
El estrés alostático



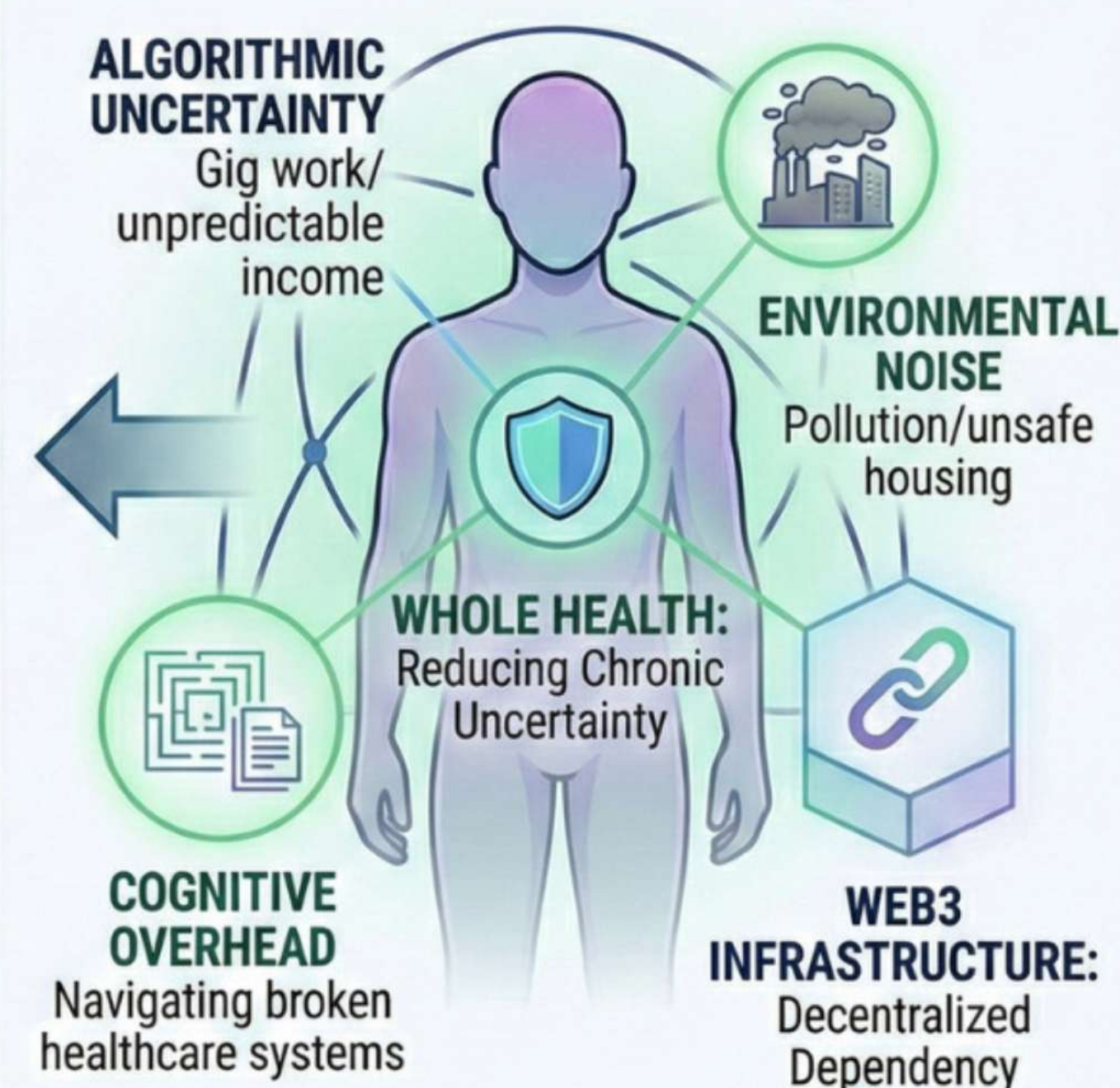
THE HIDDEN TAX ON YOUR PHYSIOLOGY: Allostatic Load & The Exposome

Stop Optimizing the User. Start Debugging the Environment.

SELF-TRACKING (Monitoring the Damage)



EXPOSOME TRACKING (Debugging the Environment)



El estrés alostático

¿El qué de qué?

- «Eres muy flojo, otra vez tienes un cinco en matemáticas»
- «Si no terminas el resumen no sales al receso»
- «Miren a su compañero, aprendan de él que sí es inteligente»



El estrés alostático

¿El qué de qué?

- «He notado que esta secuencia de matemáticas te está representando un desafío mayor. Tu capacidad de aprendizaje es sorprendente, así que vamos a revisar juntos el procedimiento para identificar qué estrategia analítica nos está faltando»



Convivencia sana como imperativo biológico

Ecosistemas de oxitocina y
serotonina



Oxitocina

¿Esto qué?

- Para reducir el estrés, fomentar la empatía y crear un ambiente seguro para el aprendizaje.
- Cuando un estudiante se siente integrado y protegido, su cerebro libera esta hormona, lo que disminuye los niveles de cortisol y activa la cognición social.

LA OXITOCINA

¿QUÉ ES?

Una hormona que se produce en el **hipotálamo**, se almacena en la **hipófisis** y se libera cuando el cuerpo la necesita. Modula conductas sociales, sexuales y parentales.

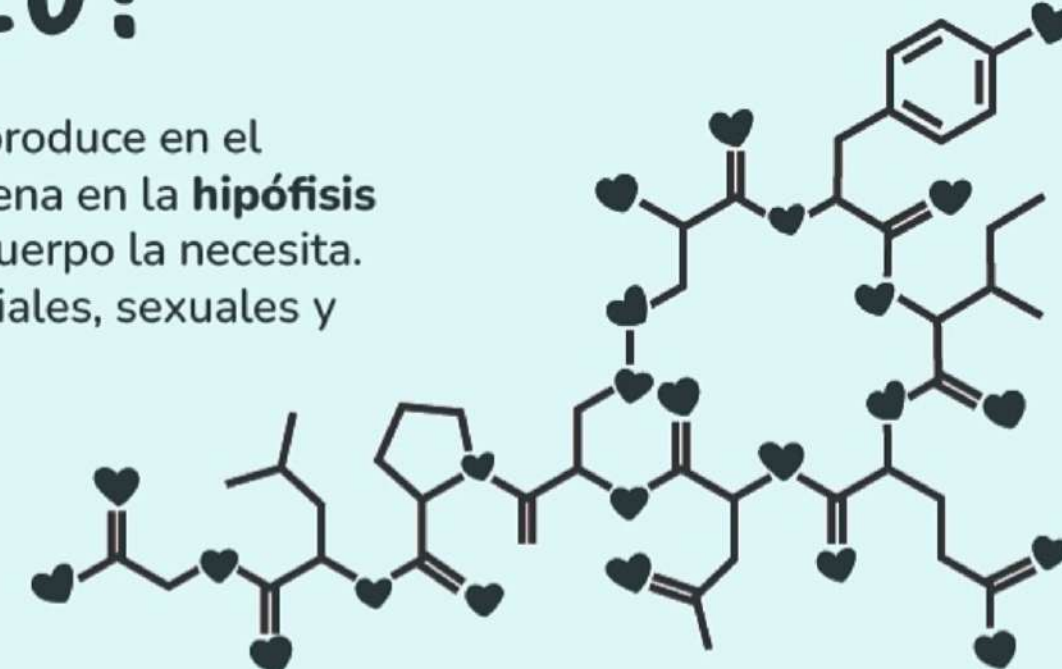
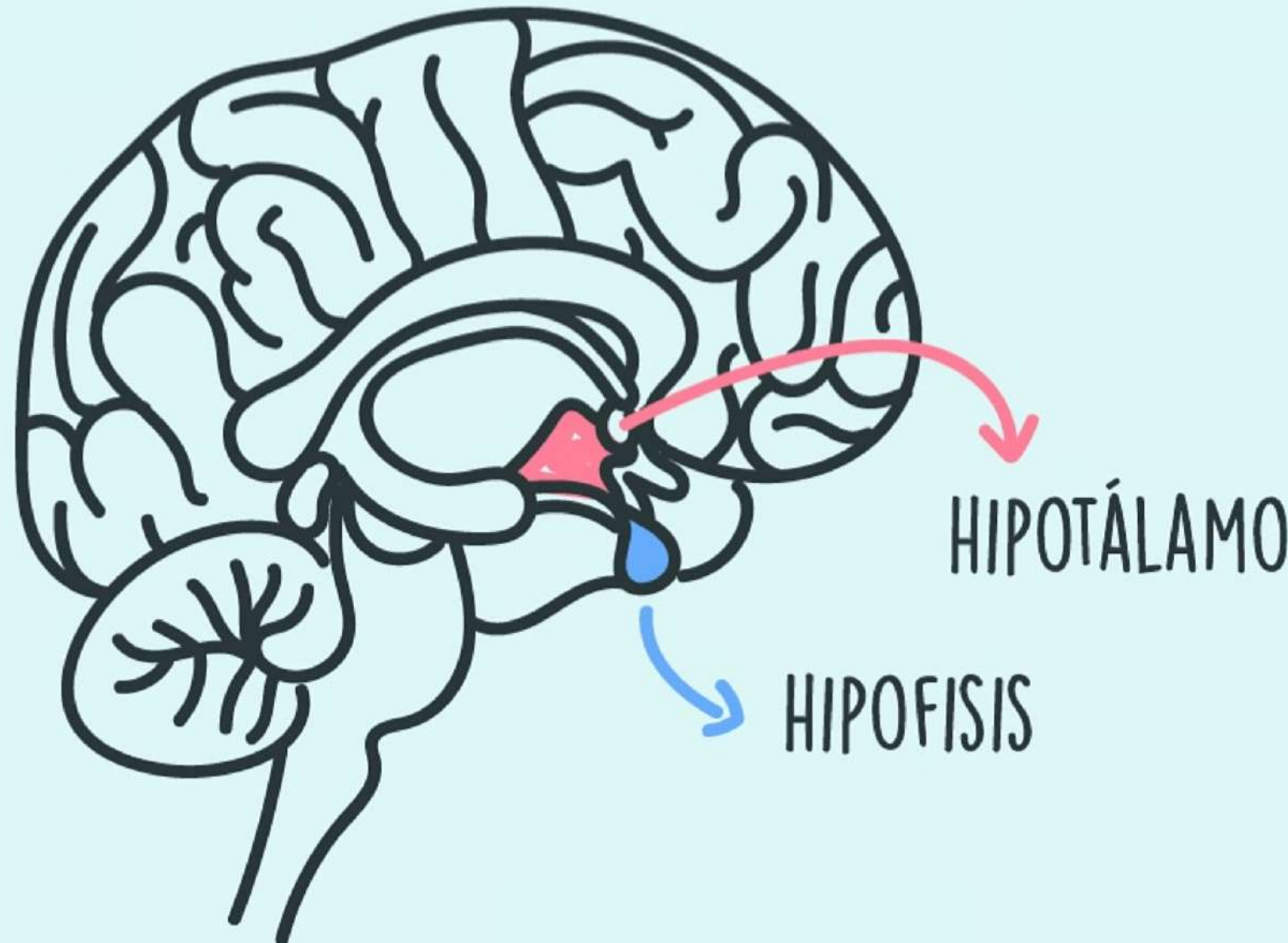



Diagram illustrating the release of Oxytocin from the **HIPOFISIS** (Pituitary Gland) into the bloodstream, originating from the **HIPOTÁLAMO** (Hypothalamus).

- Seguridad emocional. Reduce la reactividad de la amígdala cerebral, disminuyendo la ansiedad escolar y el miedo al fracaso.
- Cooperación mutua. Eleva la confianza entre compañeros, lo que optimiza el trabajo en equipo y los comportamientos pro-sociales.
- Flexibilidad cognitiva. Mejora la capacidad de adaptación de los alumnos y su disposición para compartir emociones de forma abierta.

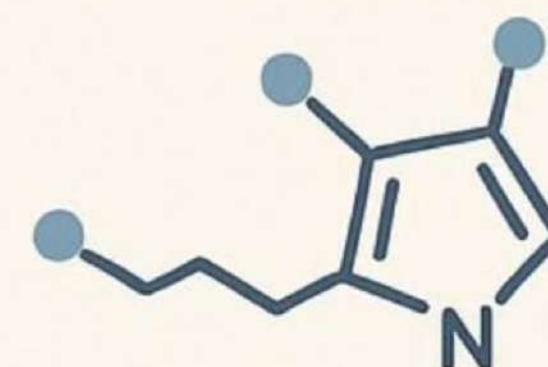
Serotonina

¿Otra más?

- Regula el estado de ánimo, el sueño, el apetito y la digestión.
- Aunque se le conoce como la «hormona de la felicidad», cerca del 90% de la serotonina se produce y se encuentra en los intestinos.

SEROTONINA

TU HORMONA DE BIENESTAR



¿QUÉ ES Y COMO SE PRODUCE?

Un neurotransmisor sintetizado a partir del triptófano.

¿CUÁNTO DURA?

Efectos pueden durar minutos a horas

BENEFICIOS EN TU CUERPO

- Menos ansiedad y depresión
- Mejora digestión



COMO AUMENTAR LA SEROTONINA NATURALMENTE:



Banana



Actividades



Pescado
y otros



Amigos



Dr. Ruddy Jaramillo

- Regulación del ánimo. Aporta sensaciones de calma, bienestar y estabilidad emocional.
- Ciclo del sueño. Funciona como la base química para que el cuerpo produzca melatonina, la hormona que induce el descanso.
- Control digestivo. Moviliza los músculos intestinales para procesar correctamente la comida y envía señales al cerebro para indicar que el cuerpo está satisfecho después de comer.
- Procesos físicos. Participa activamente en la coagulación sanguínea, la cicatrización y la densidad de los huesos.

**Tratar a un adolescente con dignidad,
mirarlo a los ojos y validar sus
emociones son, desde la ciencia de
frontera, las mejores estrategias previas
a cualquier instrucción académica.**

Las interacciones basadas en la empatía, el lenguaje asertivo, el trabajo colaborativo en comunidades de aprendizaje y el reconocimiento de las identidades culturales elevan la liberación endógena de oxitocina y serotonina.

Gracias

¿Y ahora?

- Identifica y describe una práctica, creencia o actitud que creías respecto a cómo aprenden los adolescentes.
- Visualizando tu próxima práctica en una Telesecundaria y comenta una acción específica que implementarás.



Todo pasa... y es recurrente.

Herson Castellanos

Gracias

herson.castellanos@icloud.com